Activitat 3 — Mitjana ponderada, dades agrupades i taules de dues variables

Calcular la mitjana ponderada quan les dades tenen pesos diferents, treballar amb taules de freqüències i dades agrupades en intervals (marca de classe), i organitzar dades de dues variables en taules de freqüències conjuntes.

Idea clau

No totes les dades pesen igual. La nota final d'un curs sol donar més pes a l'examen que als deures; el preu mitjà d'una compra depèn de quant compres de cada cosa. Per a aquests casos, la mitjana normal no serveix: cal la **mitjana ponderada**. I quan tenim dues variables, les organitzarem en taules conjuntes.

La mitjana ponderada

Mitjana ponderada
Quan cada valor x_i té un **pes** p_i (la seva importància o la seva freqüència), la mitjana ponderada és

$$\bar{x} = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}.$$

Cada valor es multiplica pel seu pes; se sumen i es divideix per la suma dels pesos.

Exercici resolt 18 — Nota final ponderada

Un curs avalua amb tres notes: deures (6, pes 20%), projecte (7, pes 30%) i examen (8, pes 50%). Quina és la nota final?

Solució.

$$\bar{x} = \frac{6 \cdot 20 + 7 \cdot 30 + 8 \cdot 50}{20 + 30 + 50} = \frac{120 + 210 + 400}{100} = \frac{730}{100} = 7{,}3.$$

Fixa't que la mitjana *simple* seria $\dfrac{6+7+8}{3} = 7$: els pesos fan pujar la nota, perquè l'examen (el més alt) pesa més.

Resposta: Nota final = 7,3.

Taules de freqüències i dades agrupades

Variables discretes i contínues
Una variable quantitativa és **discreta** si només pren valors aïllats (el nombre de germans: 0, 1, 2…) i **contínua** si pot prendre qualsevol valor d'un interval (l'alçada, el temps). Quan hi ha moltes dades, es resumeixen en una **taula de freqüències**: f_i és quantes vegades surt cada valor, i la **freqüència acumulada** F_i, quantes dades hi ha fins a aquest valor (serveix per trobar la mediana). La mitjana és una mitjana ponderada amb les freqüències com a pesos:

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \cdots + x_k f_k}{N}, \qquad N = f_1 + \cdots + f_k.$$

Exercici resolt 19 — Una taula de freqüències

Nombre de germans dels 20 alumnes d'una classe: 0 germans, 4 alumnes; 1, 10; 2, 4; 3, 2. Calcula la mitjana, la mediana i la moda.

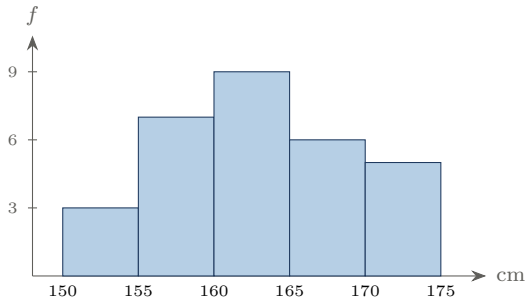
Solució. Mitjana: $\bar{x} = \dfrac{0\cdot 4 + 1\cdot 10 + 2\cdot 4 + 3\cdot 2}{20} = \dfrac{24}{20} = 1{,}2$. Freqüències acumulades: 4, 14, 18, 20. Amb 20 dades, la mediana és la mitjana de la 10a i l'11a, i totes dues valen 1 (les dades de la 5a a la 14a valen 1). La moda és 1 (la freqüència més alta, 10).

Resposta: Mitjana 1,2; mediana 1; moda 1.

Dades agrupades: la marca de classe
Amb una variable contínua, les dades s'agrupen en **intervals**: $[a, b)$ inclou a però no b. Cada interval es representa per la seva **marca de classe**, el punt mitjà $\frac{a+b}{2}$, i la mitjana es calcula amb les marques:

$$\bar{x} \approx \frac{m_1 f_1 + m_2 f_2 + \cdots + m_k f_k}{N}.$$

És *aproximada*, perquè no sabem on és cada dada dins del seu interval. L'**interval modal** és el de freqüència més alta, i el gràfic és un **histograma**: barres enganxades, una per interval.



Histograma de les alçades de l'exemple de sota: l'interval modal és la barra més alta.

Exercici resolt 20 — Alçades agrupades

Alçades (cm) de 30 alumnes: $[150, 155)$, 3; $[155, 160)$, 7; $[160, 165)$, 9; $[165, 170)$, 6; $[170, 175)$, 5. Calcula la mitjana aproximada i digues l'interval modal.

Solució. Marques de classe: 152,5; 157,5; 162,5; 167,5; 172,5.

$$\bar{x} \approx \frac{152{,}5\cdot 3 + 157{,}5\cdot 7 + 162{,}5\cdot 9 + 167{,}5\cdot 6 + 172{,}5\cdot 5}{30} = \frac{4\,890}{30} = 163 \text{ cm}.$$

L'interval modal és $[160, 165)$, amb 9 alumnes.

Resposta: Mitjana ≈ 163 cm; interval modal $[160, 165)$.

Taules de dues variables

Freqüències conjuntes
Quan estudiem dues variables alhora, una **taula de doble entrada** recull quants individus tenen cada combinació de valors. Per exemple, quants alumnes fan poc/molt esport *i* dormen poc/molt.

Exemple 2 — Taula de doble entrada

En una enquesta sobre esport i son:

	Dorm poc	Dorm molt	Total
Fa poc esport	8	4	12
Fa molt esport	3	10	13
Total	11	14	25

Es llegeix, per exemple, que 10 persones fan molt esport i dormen molt.

Exercicis per fer

21 Mitjana ponderada. Calcula la nota final:
(a) notes 5, 6 i 9 amb pesos 25%, 25% i 50%;
(b) notes 7 i 4 amb pesos 60% i 40%.

22 Preu mitjà. Compres 2 kg de pomes a 3 €/kg i 3 kg de taronges a 5 €/kg. Quin és el preu mitjà per quilo? *(Pista: és una mitjana ponderada amb pesos* 2 *i* 3*.)*

23 Simple vs ponderada. Per a les notes 4, 8 amb pesos 70% i 30%: calcula la mitjana ponderada i la simple. Per què són diferents?

24 Discreta o contínua? Classifica cada variable: (a) el nombre de germans; (b) l'alçada; (c) el temps que trigues a arribar a l'institut; (d) el nombre de missatges que envies en un dia.

25 Taula de freqüències. Dies a la setmana que fan esport els 25 alumnes d'una classe:

dies x_i	0	1	2	3	4
alumnes f_i	3	5	8	6	3

Calcula la mitjana, la mediana (amb les freqüències acumulades) i la moda.

26 Dades agrupades. Hores de son de 20 alumnes: $[6,7)$, 4; $[7,8)$, 9; $[8,9)$, 5; $[9,10)$, 2. (a) Escriu les marques de classe. (b) Calcula la mitjana aproximada. (c) Quin és l'interval modal? (d) Quants alumnes dormen 8 h o més?

27 Troba l'error. Amb les dades de l'exercici 26, un company calcula la mitjana multiplicant cada freqüència per l'extrem *esquerre* de l'interval (6, 7, 8 i 9) i obté 7,25 h. Què ha fet malament? Quina és la mitjana aproximada?

28 Llegeix la taula. Amb la taula de l'exemple (esport i son), respon:
(a) Quants fan poc esport i dormen poc?
(b) Quants dormen molt en total?
(c) Sembla que hi ha relació entre fer esport i dormir? Per què?

29 Construeix una taula. En una classe de 20 alumnes: 7 tenen mascota i porten ulleres; 3 tenen mascota i no porten ulleres; 5 no tenen mascota i porten ulleres; la resta, ni l'un ni l'altre. Fes la taula de doble entrada amb els totals.

30 Nota de curs. Un alumne té 8 a la primera avaluació (pes 30%) i 6 a la segona (pes 70%). (a) Quina nota de curs té? (b) Quina nota hauria d'haver tret a la segona per tenir un 7 de curs?

31 Troba l'error. Per calcular la nota final amb notes 6, 8 i pesos 30% i 70%, un company fa la mitjana simple $\frac{6+8}{2} = 7$. Per què està malament? Quin és el resultat correcte?

32 Repte N3+. Un curs pondera: 10% actitud, 30% treballs, 60% exàmens. Un alumne té 9 d'actitud, 5 de treballs i 6 d'exàmens. Calcula la nota. Quina part hauria de millorar per pujar més eficientment la nota final? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

21 (a) $\dfrac{5\cdot 25+6\cdot 25+9\cdot 50}{100}=\dfrac{125+150+450}{100}=\dfrac{725}{100}=7{,}25$. (b) $\dfrac{7\cdot 60+4\cdot 40}{100}=\dfrac{420+160}{100}=5{,}8$.

22 $\dfrac{2\cdot 3+3\cdot 5}{2+3}=\dfrac{6+15}{5}=\dfrac{21}{5}=4{,}2$ €/kg.

23 Ponderada: $\dfrac{4\cdot 70+8\cdot 30}{100}=\dfrac{280+240}{100}=5{,}2$. Simple: $\dfrac{4+8}{2}=6$. Difereixen perquè la nota baixa (4) pesa més (70%), i això arrossega la ponderada cap avall.

24 (a) discreta. (b) contínua. (c) contínua. (d) discreta.

25 Mitjana $=\dfrac{0\cdot 3+1\cdot 5+2\cdot 8+3\cdot 6+4\cdot 3}{25}=\dfrac{51}{25}=2{,}04$ dies. Acumulades: 3, 8, 16, 22, 25; la mediana és la dada 13a, que val 2. Moda = 2.

26 (a) 6,5; 7,5; 8,5; 9,5. (b) $\dfrac{6{,}5\cdot 4+7{,}5\cdot 9+8{,}5\cdot 5+9{,}5\cdot 2}{20}=\dfrac{155}{20}=7{,}75$ h. (c) $[7,8)$. (d) $5+2=7$ alumnes (35%).

27 Ha fet servir l'extrem de l'interval en lloc de la **marca de classe** (el punt mitjà): així suposa que tothom dorm el mínim de l'interval, i la mitjana li surt mitja hora més baixa. La correcta és 7,75 h.

28 (a) 8. (b) 14. (c) Sembla que sí: qui fa molt esport tendeix a dormir molt (10 de 13) i qui fa poc esport, a dormir poc (8 de 12); les combinacions «coherents» concentren més casos.

29 Amb mascota i ulleres 7; amb mascota sense ulleres 3; sense mascota amb ulleres 5; ni l'un ni l'altre $20-15=5$. Totals: amb mascota 10, sense 10; amb ulleres 12, sense 8; total 20.

30 (a) $\dfrac{8\cdot 30+6\cdot 70}{100}=\dfrac{240+420}{100}=6{,}6$. (b) $8\cdot 0{,}3+0{,}7x=7\Rightarrow 0{,}7x=4{,}6\Rightarrow x\approx 6{,}57$: almenys un 6,6.

31 Perquè els pesos són diferents (30% i 70%), no es pot fer mitjana simple. Correcte: $\dfrac{6\cdot 30+8\cdot 70}{100}=\dfrac{180+560}{100}=7{,}4$.

32 $\dfrac{9\cdot 10+5\cdot 30+6\cdot 60}{100}=\dfrac{90+150+360}{100}=6{,}0$. Per pujar més eficientment convé millorar els **exàmens** (pes 60%): cada punt de millora hi compta molt més que a l'actitud (10%).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tres continguts: la mitjana ponderada (saber propi de B), les taules de freqüències amb dades agrupades i les taules de dues variables com a pont cap al núvol de punts (Activitat 4). Dues sessions.
- **Ponderada vs. simple (ex. 23, 31).** L'error rei és fer mitjana simple quan els pesos són diferents; l'ex. 23 i 31 el desmunten. La nota de curs és el context més proper i motivador (criteri 1.1).
- **Freqüències i dades agrupades (exemples resolts, ex. 24–27).** Saber del Repartiment: variables discretes i contínues i marca de classe. La mitjana d'una taula és una mitjana ponderada amb les freqüències com a pesos; amb intervals, la marca de classe fa de valor. L'error rei és fer servir un extrem de l'interval (ex. 27).

- **Taules de doble entrada (ex. 28, 29).** Llegir freqüències conjuntes i intuir si hi ha relació (ex. 28c) prepara la correlació sense fórmules (criteri 4.3).
- **Decisió raonada (ex. 32, N3+).** Quina part millorar per pujar la nota fa servir el pes de manera estratègica; bon exercici de justificació (criteri 2.1).